

Metodología del Proyecto

LibretaDigital – Scrum aplicado al desarrollo móvil

1. Metodología Seleccionada: Scrum

El proyecto LibretaDigital utiliza Scrum, un marco de trabajo ágil para el desarrollo de software. Scrum organiza el trabajo en ciclos cortos llamados sprints, lo que permitió incorporar nuevos requisitos y correcciones a lo largo del desarrollo de manera continua y controlada.

2. Concepto de Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil, iterativo e incremental, diseñado para gestionar proyectos complejos donde los requisitos pueden evolucionar. Se basa en ciclos de desarrollo cortos y fijos (sprints), reuniones de sincronización y roles claramente definidos que fomentan la colaboración y la mejora continua.

3. Principales Características de Scrum

- Iterativo e incremental: El producto se construye en ciclos cortos (sprints), cada uno entregando un incremento funcional y probado.
- Adaptabilidad: Permite incorporar cambios en los requisitos entre sprints sin desestabilizar el proyecto.
- Transparencia: Todo el trabajo, impedimentos y avances son visibles para el equipo.
- Inspección y adaptación: Al final de cada sprint se revisa el incremento y se ajusta el plan para el siguiente.
- Orientado a valor: Cada sprint prioriza las funcionalidades de mayor valor para el cliente.

4. Roles en Scrum

Rol Scrum	Responsable en el Proyecto	Responsabilidades
Product Owner	Arley Rubén Martínez Mendoza	Define y prioriza el Product Backlog. Levanta requisitos, valida que el

Rol Scrum	Responsable en el Proyecto	Responsabilidades
		incremento cumpla con las necesidades del cliente y aprueba la finalización de cada sprint.
Scrum Master	David Bohórquez Toscano	Facilita el proceso Scrum. Elimina impedimentos técnicos, asegura que el equipo siga el marco de trabajo y coordina las ceremonias del sprint.
Development Team	David Bohórquez Toscano	Diseña, implementa, prueba e integra las funcionalidades en cada sprint. Responsable del código Java, XML, SQLite y configuración del proyecto.

5. Artefactos de Scrum

5.1 Product Backlog

Lista priorizada de Historias de Usuario estimadas según su valor para el cliente. Cada historia sigue el formato: Como [Actor], quiero [Acción] para [Beneficio]. Las historias de mayor prioridad se asignan a los primeros sprints y se detallan con sus Criterios de Aceptación en el formato Dado/Cuando/Entonces.

5.2 Sprint Backlog

Subconjunto del Product Backlog seleccionado para cada sprint. Representa el trabajo comprometido por el equipo para ese ciclo de desarrollo.

5.3 Incremento

Resultado funcional y probado de cada sprint. Cada incremento del proyecto LibretaDigital fue instalable en el dispositivo Android y validado por el cliente (propietario de la cafetería).

5.4 Definition of Done (DoD)

Una Historia de Usuario está terminada en LibretaDigital cuando cumple todas las condiciones siguientes:

- El código compila y se instala en el dispositivo Android sin errores.
- La funcionalidad opera de manera completamente offline.
- Los datos persisten en SQLite al cerrar y reabrir la aplicación.
- La interfaz refleja los colores y tamaño de fuente configurados por el usuario.
- La operación se completa en menos de 2 segundos.
- La funcionalidad fue probada en el dispositivo físico del cliente.
- El Product Owner revisó y aprobó el incremento en la Sprint Review.

6. Ceremonias de Scrum Aplicadas al Proyecto

Ceremonia	Aplicación en el Proyecto
Sprint Planning	Al inicio de cada sprint se definieron las funcionalidades a implementar (ej: sprint 1 = autenticación y CRUD básico; sprint 2 = historial y filtros; sprint 3 = alarmas y exportación).
Daily Scrum	Sincronización diaria entre los integrantes para revisar avance, identificar bloqueos y coordinar tareas entre el análisis y el desarrollo.
Sprint Review	Al finalizar cada sprint se presentó el incremento funcional, se validó con los requisitos del SRS y se recopiló retroalimentación para el siguiente sprint.
Sprint Retrospective	Revisión interna del proceso: qué salió bien, qué mejorar y qué obstáculos resolver antes del próximo sprint.

7. Sprints del Proyecto LibretaDigital

Sprint	Objetivo	Funcionalidades Entregadas
Sprint 1	Base funcional del sistema	Autenticación por PIN (crear y validar), pantalla Home con lista de deudores, registro de nuevos deudores con grado y grupo.
Sprint 2	Gestión completa de deudas	Agregar cargos, registrar abonos, liquidar deuda, eliminar estudiante, validación de duplicados, fecha de registro.
Sprint 3	Búsqueda, filtros e historial	Barra de búsqueda en tiempo real, filtros por orden y grado, historial de movimientos por estudiante.

Sprint	Objetivo	Funcionalidades Entregadas
Sprint 4	Alarmas y notificaciones	Configuración de alarma por estudiante (fecha y hora), notificación local, indicador de campana, modificar y eliminar alarma.
Sprint 5	Personalización e interfaz	Configuración de colores (fondo, barra, texto) con tonos, tamaño de letra ajustable, preferencias persistentes aplicadas globalmente.
Sprint 6	Seguridad y portabilidad	PIN de recuperación de 8 dígitos, exportación e importación de la base de datos (.libreta), botón eliminar todos los registros.

8. Ventajas de Scrum para este Proyecto

- Permitió incorporar requisitos nuevos (alarmas, exportación, personalización) sin replantear todo el desarrollo.
- Cada sprint produjo una versión instalable y probada en el dispositivo real del cliente.
- La retroalimentación continua del cliente guió las decisiones de diseño (ej: cambio del selector de hora de reloj a texto, ajuste de colores de botones).
- La separación de roles (análisis vs. desarrollo) optimizó el trabajo del equipo de dos personas.

G. Tipos de Proyectos donde se Recomienda Scrum

- Proyectos donde los requisitos pueden cambiar o refinarse durante el desarrollo.
- Equipos pequeños (2-9 personas) con comunicación directa y frecuente.
- Productos donde el cliente puede validar incrementos funcionales periódicamente.
- Desarrollos de software con entregas continuas de valor, como aplicaciones móviles.

